

Aufgabe A: Lineare Kalibrierfunktion

Lösungen

Helge Wimmer

07.04.2026

A.1 Mittelwert

Der arithmetische Mittelwert (oft auch „arithmetisches Mittel“ oder nur „Mittelwert“ genannt) der Stichprobe ist der bekannteste Lageparameter und Schätzer für μ , den Mittelwert der Grundgesamtheit. Er wird gebildet, indem man alle Ausprägungen aufsummiert und durch die Gesamtzahl von Ausprägungen teilt.

- Ein Vorteil des Mittelwerts ist, dass er sensitiv hinsichtlich jedes einzelnen Werts ist.
- Das bedeutet, dass wenn sich ein Wert ändert, sich auch der Mittelwert ändert.
- Aufgrund dieser Eigenschaft ist der Mittelwert ein guter Schätzer des Zentrums einer Verteilung.
- Dadurch, dass der Mittelwert sehr sensitiv hinsichtlich jeden Werts ist, kann er auch stark beeinflusst

werden durch Ausreißer.

Für die Beobachtungen $x_1, x_2, \dots, x_n$ sieht das arithmetische Mittel $\bar{x}$ folgendermaßen aus:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

```
xMean <- mean(dataset$x)
```

Was passiert hier?

- `dataset$x` greift die Spalte/Variable `x` aus dem Objekt `dataset` ab (typischerweise ein `data.frame` oder `tibble`).
- `mean(...)` berechnet den arithmetischen Mittelwert des übergebenen numerischen Vektors.
- Der Zuweisungspfeil `<-` speichert das Ergebnis in der Variablen `xMean`.

Ergebnis: exam_C123

Mittelwert x

5.5 g/mL

Mittelwert $\bar{y}$	0.5409	E
Fehlerquadratsumme Q_{xx}	82.5	(g/mL) ²
Produktsumme Q_{xy}	5.5424812	g/mL · E
Steigung b_1	0.06718	E / g/mL
Achsen­schnitt­punkt a_1	0.1714	E
Konzentration für 1.281 E	16.5	g/mL

